# חישוביות וסיבוכיות

## מועד ב'

ד"ר ירמיהו מילר, .

סמסטר ב, תשפ"ה'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

**הנחיות למדור בחינות**

**שאלוני בחינה**

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

**שימוש במחשבונים**

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

**חומר עזר**

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

# הנחיות רגילות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.
3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

**בהצלחה!**

# הנחיות פרטניות למילואימניקים

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על 4 מתוך ה-5 שאלות.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 25 נקודות.
3. מילואימניק יכתוב בדפים שנסרקים - "משויך למתווה המילואים".
4. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
5. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
6. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
7. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
8. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
9. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

**בהצלחה!**

# הבחינה

## שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

### סעיף א' (10 נקודות)

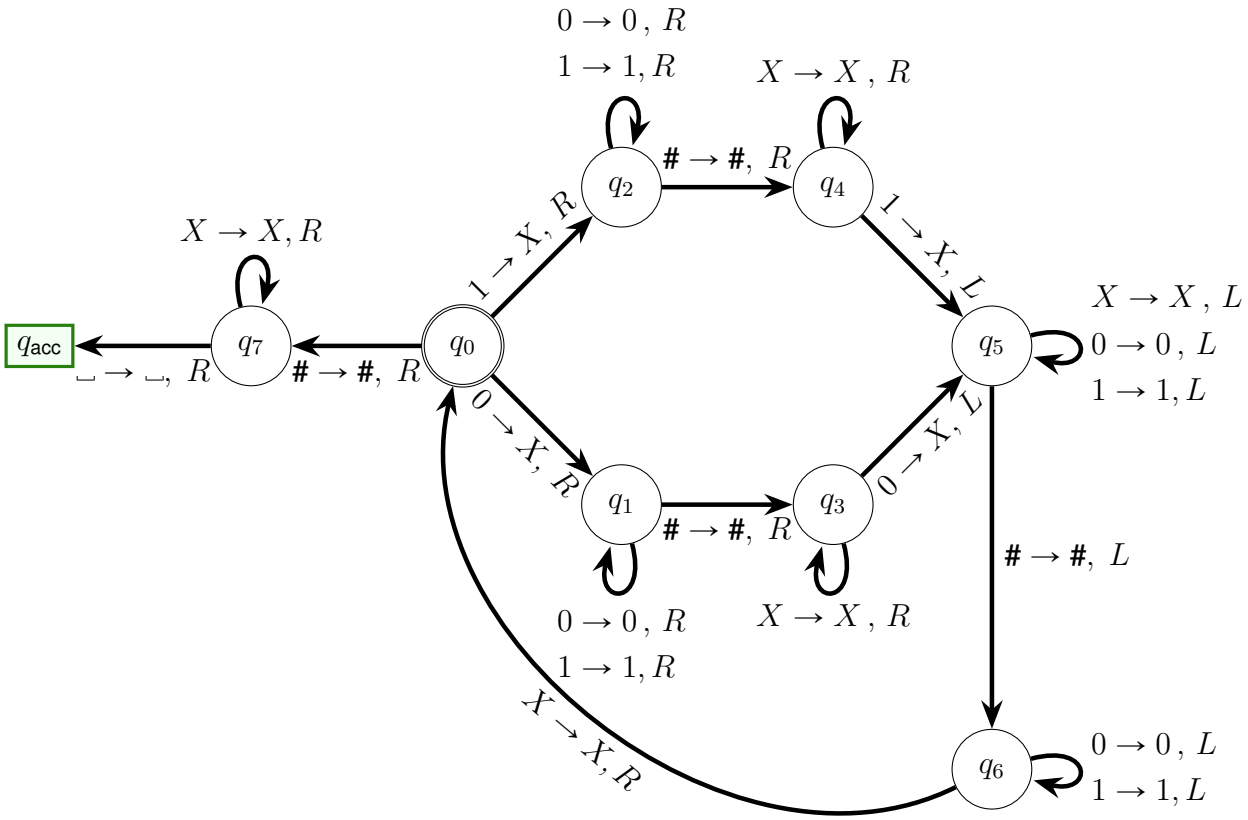
נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; \#a_w > \#b_w \right\}$$

תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

### סעיף ב' (10 נקודות)

בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$. האלפבית של הקלט היא $\Sigma = \{0, 1, \#\}$ והאלפבית של הסרט היא $\Gamma = \{0, 1, \#, X, \sqcup\}$. מהי השפה שהמכונה $M$ מקבלת?
כל המעברים שאינם מצויינים בתרשים עוברים למצב דחיה.



## שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

תהיינה $L_1, L_2$ שתי שפות. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות.

**סעיף א' (10 נקודות)**

**אם** $L_1, L_2 \in RE$ **אז** $L_1 \cup L_2 \in RE$.

**סעיף ב' (10 נקודות)**

**אם** $L_1, L_2 \in R$ **אז** $L_1 \cap L_2 \in R$.

## שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

**סעיף א' (12 נקודות)**

נתונה השפה הבאה:

$$\hat{L} = \left\{ \langle M_1, M_2 \rangle \;\middle|\; L(M_1) \subset L(M_2) \text{ מכונות טיורינג עבורן } M_1, M_2 \right\}$$

הוכיחו כי $\hat{L} \notin R$.

**סעיף ב' (8 נקודות)**

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה ע"י דוגמה נגדית:

לכל שלוש שפות $L_1, L_2, L_3$ **אם** $L_1 \leqslant L_2$ **וגם** $L_1 \leqslant L_3$ **אזי** $L_1 \leqslant (L_2 \cup L_3)$.

## שאלה 4: $NP$ - שלמות (20 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

**סעיף א' (5 נקודות)**

**אם** $L_1 \cap L_2 \in R$ **אזי** $L_1 \in RE$ **או** $L_2 \in Co\,RE$.

**סעיף ב' (5 נקודות)**

לכל שתי שפות $L_1$ ו- $L_2$ כך ש- $L_1 \subset L_2$, **אם** $L_2 \backslash L_1 \in RE$, **אזי** $L_1 \in RE$ **או** $L_2 \in RE$.

**סעיף ג' (5 נקודות)**

$L_{\text{halt}} \backslash L_{\text{acc}} \in RE$.

**סעיף ד' (5 נקודות)**

לכל שתי שפות $L_1$ ו- $L_2$, **אם** $L_1 \leqslant L_{\text{acc}}$ **וגם** $L_2 \leqslant L_{\text{acc}}$ **אזי** $(L_1 \cup L_2) \leqslant L_{\text{acc}}$.

## שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. תת-קבוצת קודקודים $U \subseteq V$ היא **כיסוי קודקודים** אם התנאי הבא מתקיים:
אם $(u_1, u_2) \in E$ אז $u_1 \in U$ או $u_2 \in U$.

הבעיית $VC$ מוגדרת באופן הבא:

<u>קלט:</u> גרף לא מכוון $G$ ומספר טבעי $k$.

<u>פלט:</u> האם $G$ מכיל כיסוי בקודקודים בגודל $k$?

$$VC = \{\langle G, k\rangle \mid \text{גרף לא מכוון } G \text{ המכיל כיסוי קודקודים בגודל } k\}$$

הבעיית $SC$ מוגדרת באופן הבא:

<u>קלט:</u>
- אוסף $S$ של קבוצות סופיות: $S = \{s_1 , \quad \dots \quad , s_m\}$.

$S$ מכילה $m$ קבוצות כך שהאיחוד של כל הקבוצות היא קבוצה $U = s_1 \cup \cdots \cup s_m$ בעלת $n$ איברים.

- מספר טבעי $k$.

<u>פלט:</u> האם קיים כיסוי קבוצות בגודל $k$?

$$SC = \{\langle S, k\rangle \mid \text{אוסף קבוצות } S \text{ המכיל כיסוי קבוצות בגודל } k\}$$

הוכיחו כי:

$$VC \leqslant_P SC \ .$$